

3 问题三：药材烘干所需时间的确定

3.1 问题分析与长期边界条件

问题三要求药材各处的水分浓度均低于 0.15 kg/kg，需要由问题二的时空分布进一步确定烘干终点。平均含水率无法反映内部最湿区域的状态，因此终止判据应取整个径向计算域的最大含水率。本问继续采用问题二的固定几何、变物性一维径向热质传递模型，半径保持为 $R = 0.02$ m，物性参数、初始条件及表面对流条件均沿用问题二。

长期计算还需要补充附件观测时段以后的环境输入。附件 1 给出前 4 h 的烘房温度与水分浓度，采样点之间采用分段线性插值。末一小时的温度和水分浓度已分别接近 50 °C 和 0.05 kg/kg，据此假设后续恒温干燥阶段维持该时段的平均环境。取 3–4 h 内包含两端点的 61 个采样值，计算

$$T_{\infty}^* = \frac{1}{61} \sum_{j=0}^{60} T_{\infty}(10800 + 60j), \quad C_{\infty}^* = \frac{1}{61} \sum_{j=0}^{60} C_{\infty}(10800 + 60j), \quad (1)$$

其中时间单位为秒。对 $t > 14400$ s，令

$$T_{\infty}(t) = 49.99893443 \text{ }^{\circ}\text{C}, \quad C_{\infty}(t) = 0.0499875410 \text{ kg/kg}. \quad (2)$$

这里的外部水分浓度仍按问题二的等效传质驱动力解释。式 (2) 是对未来环境的延拓假设，其影响将在后文用末值延拓进行比较。

3.2 全域达标判据与数值求解

记药材内部最大干基含水率为

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t), \quad t_{\text{dry}} = \inf\{t \geq 0 : C_{\max}(t) < 0.15\}. \quad (3)$$

计算时同时检查全部有限体积单元、轴线重构值与真实表面值，避免由少数输出半径或预设的中心值代替全域判断。轴线采用问题二的二次重构，内部输出点使用线性插值，表面值由 Robin 边界反算。

时间推进继续采用后向欧拉格式，通过耦合 Picard 迭代更新局部热物性、温度及含水率，迭代容差为 10^{-10} 。水分扩散系数始终使用药材局部绝对温度 $T_K = T + 273.15$ 。为兼顾前期升温与后期长期失水的时间尺度，前 3 h 的步长取 0.0625 s，此后取 0.5 s；最终径向网格数为 $N = 3200$ 。各组网格均由原始均匀初态计算，保证长期推进所用内部状态与对应网格一致。

当相邻两个时间层首次满足

$$C_{\max}(t_n) \geq 0.15, \quad C_{\max}(t_{n+1}) < 0.15 \quad (4)$$

时，从 t_n 的状态出发，对该步作子步二分求解，直至阈值所在区间宽度小于 0.001 s。连续解的阈值交点一般满足等号。为给出严格达标的有限时刻，将区间上界对应的小时数向上取至四位小数，并重新计算该报告时刻的全域最大含水率。上述子步定位只控制最后一步内的时间分辨率，整体离散误差另用网格与步长比较评估。

3.3 烘干时长与水分分布

在尾段均值延拓下，阈值交点位于

$$[206919.613281250, 206919.614257812] \text{ s}.$$

按前述规则得到药材烘干所需的报告时间

$$\boxed{\hat{t}_{\text{dry}} = 57.4777 \text{ h} \approx 2.3949 \text{ d}.} \quad (5)$$

表 5: 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg, 干基)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4562	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2916	0.2687	0.2253	0.0845
24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1856	0.0665
30	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0548
48	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54	0.1539	0.1515	0.1436	0.1277	0.0530
57.4777 (结束)	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0526

该时刻的全域最大含水率为 0.149999969013 kg/kg，严格小于题目阈值，最大值位于 $r = 0$ 。因此，在本模型及边界条件下，中心是最后达标的位置。

表 5 按题目要求列出每隔 6 h、每隔 0.5 cm 的水分浓度，并单列结束时刻。含水率统一保留四位小数，末行中心值显示为 0.1500；达标判断使用未舍入值。

图 1 给出五个代表半径处的含水率变化。表层较早失水，中心和邻近区域在较长时间内保持更高含水率。例如，12 h 时表面含水率为 0.1642 kg/kg，中心仍为 0.4562 kg/kg。这一差异说明，仅根据表面状态停止烘干会留下内部未达标区域。

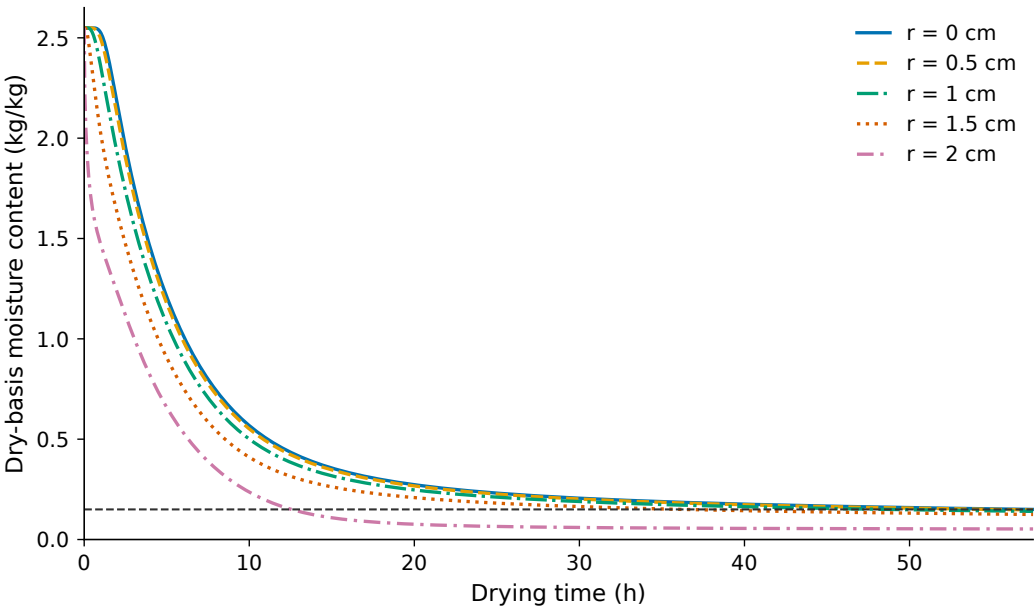


图 1: 不同半径处的干基含水率随时间变化

随着含水率降低，附录 3 中的因子 $\exp(-0.45/C)$ 减小。在后期温度已接近稳定的条件下，有效水分扩散能力随之下降，含水率曲线逐渐变缓。该结果反映了模型中的内部扩散阻力变化，表面对流传质阻力仍由原有边界条件共同决定。

完整水分浓度按 60 s 的时间间隔和 0.1 cm 的径向间隔写入 `result3.xlsx`，共 3449 个时间点、21 个半径位置。最后一个整分钟为 206940 s，略晚于结束时刻；表 5 的末行给出单独计算的结束状态。

3.4 结束时间的数值稳定性

为确认第三问与第二问的接续一致性，先在 $N = 400$ 、步长 0.0625 s 下复现前 3 h 的计算。温度与含水率共 453600 个输出数在四位小数下均与第二问结果表一致。随后分别改变长期步长和径向网格数，比较结束时间本身，结果见表 6 和图 2。

表 6: 尾段均值延拓下的结束时间比较

网格数 N	3 h 后步长/s	阈值交点时间/h
400	2	57.701362
400	1	57.700549
400	0.5	57.700143
800	0.5	57.521396
1600	0.5	57.486448
3200	1	57.478076
3200	0.5	57.477670

在最终网格 $N = 3200$ 上，将长期步长由 1 s 减为 0.5 s ，阈值交点相差 1.4609 s 。保持 0.5 s 步长，将网格由 $N = 1600$ 加密至 $N = 3200$ ，结束时间变化 31.5977 s ，约占最终时长的 0.0153% 。网格加密后差异逐步缩小，但仍会影响小时数的若干末位，因此四位小数仅作为题目要求的显示格式。

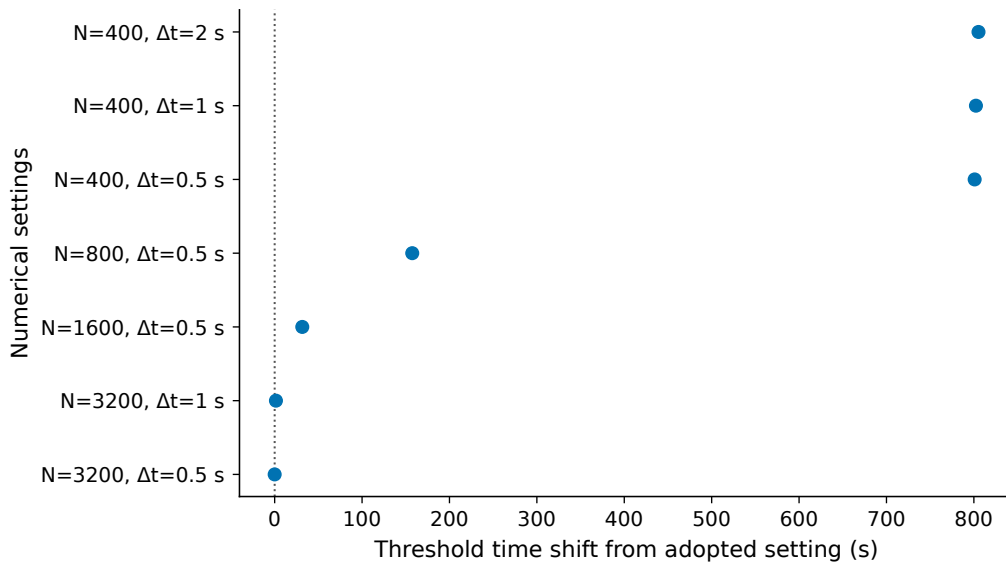


图 2: 各数值设置相对于最终方案的结束时间差

3.5 边界延拓的影响与适用范围

由于附件没有提供 4 h 以后的实测环境，进一步采用末值延拓作对照，即将后续烘房温度固定为 $50.165\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、等效外部水分浓度固定为 0.04986 kg/kg 。保持 $N = 3200$ 和长期步长 0.5 s 不变，得到严格达标报告时间

$$\hat{t}_{\text{dry, last}} = 57.1731\text{ h}. \quad (6)$$

两种延拓的阈值交点相差 1096.5869 s ，即末值方案比均值方案缩短约 18.2764 min ，相对变化为 -0.5300% 。末值方案具有略高的烘房温度和略低的外部水分浓度，两项变化在本模型中均有利于失水，与预测时长缩短的方向一致。

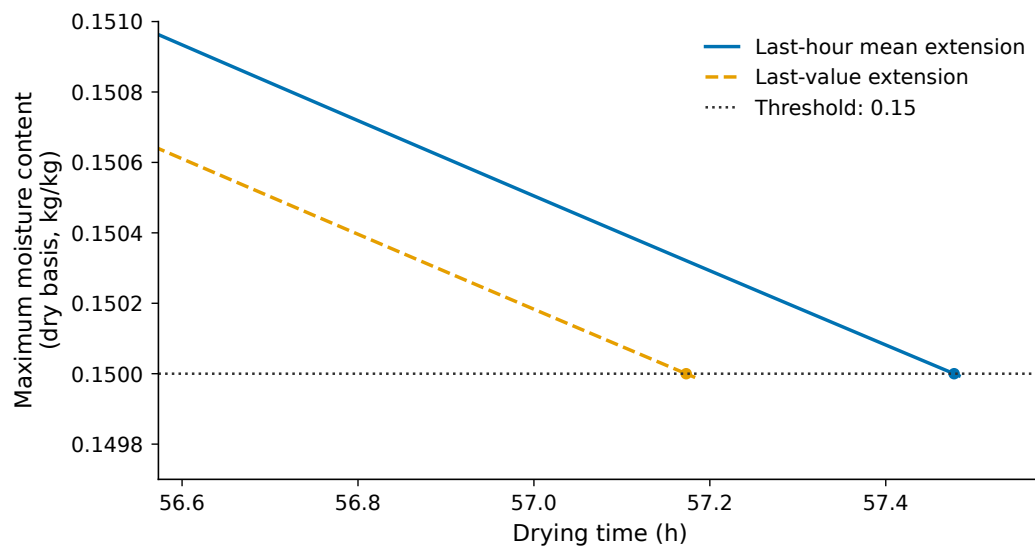


图 3: 两种边界延拓下最大含水率在终点附近的变化

图 3 展示了两端延拓在阈值附近的差异。该比较量化了两种具体环境假设对结果的影响，其差值不构成所有未来环境波动下的误差上界。